

ÁLGEBRA

RESOLUCIÓN

PEC Núm.: 2

Problema 1 (2 puntos): Sean los siguientes vectores de $\mathbb{R}^6$:

$$v_1 = (-1, 1, 2, 0, -2, 1)$$

$$v_2 = (1, -1, 2, 3, -1, -2)$$

$$v_3 = (1, -1, 6, 6, -4, -3)$$

$$w = (-2, 2, -12, -12, 8, 6)$$

Calculad la dimensión y una base del subespacio vectorial F generado por los vectores v_1 , v_2 y v_3 . ($F = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$).

¿Pertenece w a F ? En caso afirmativo, calculad sus coordenadas en la base que habéis encontrado.

Resolución:

Calculamos el rango de la matriz formada por los vectores v_1 , v_2 y v_3 :

Encontramos el menor 2×2 con determinante distinto de cero $\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} \neq 0$. Y orlándolo encontramos que todos los determinantes 3×3 que lo contienen son cero. De forma que el rango de los vectores v_1 , v_2 y v_3 es 2, y por tanto la dimensión de F es también 2.

Como base podemos usar los vectores v_1 y v_2 ya que hemos visto que son linealmente independientes (contienen el menor 2×2 anterior). Así pues $B = \{v_1, v_2\}$ es una base de F .

Para ver si w pertenece a F es suficiente con ver que w es combinación lineal de los vectores de la base B , resolviendo el sistema siguiente:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 2 \\ 0 & 3 \\ -2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -12 \\ -12 \\ 8 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Vemos que sí tiene solución: $x = -2$, $y = -4$ y por tanto w pertenece a F y sus coordenadas en la base B son $(-2, -4)$.

Problema 2 (4 puntos): Sean los siguientes conjuntos de vectores de $\mathbb{R}^3$:

$$A = \{(-1, 3, 2), (2, 1, 1), (-5, 1, 0)\}$$

$$B = \{(1, 4, 3), (0, 7, 5)\}$$

- Calculad la dimensión y una base de los espacios vectoriales que generan A y B.
- Demosttrad que A y B generan el mismo subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.
- Calculad la matriz de cambio de base de la base de A a la base de B, y la de la base de B a la base de A.
- Sea $v = (14, \alpha, 2)$. Calculad α para que v pertenezca a A y las coordenadas en este caso en la base de A que has encontrado en el primer apartado.

Resolución:

a) Para calcular las dimensiones calculamos el rango de los vectores con los que está definido cada uno de ellos.

Para A: $\text{rang} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -5 \\ 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 2$ ya que $\begin{vmatrix} -1 & 2 & -5 \\ 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$ pero podemos encontrar un menor 2×2 con determinante distinto de cero $\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$.

Así el espacio generado por A tiene dimensión 2 y una base es la compuesta por los dos vectores que contienen este menor no nulo: $\{(-1, 3, 2), (2, 1, 1)\}$.

Para B: $\text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 7 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = 2$ ya que podemos encontrar un menor 2×2 con determinante distinto de cero $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 7 \end{vmatrix} \neq 0$.

Así el espacio generado por B tiene dimensión 2 y una base es $\{(1, 4, 3), (0, 7, 5)\}$.

b) Como que sabemos que los dos espacios vectoriales generados A y B tienen la misma dimensión, para ver que son el mismo podemos ver que uno está contenido en el otro. Y esto es suficiente verlo para los vectores de la base. Veamos si podemos expresar los vectores de la base de B como la combinación lineal de los vectores de la base de A solucionando los siguientes sistemas lineales:

$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ Que tiene solución $x=1, y=1$. Por tanto $(1, 4, 3)$ pertenece al espacio generado por A. Y sus coordenadas serian $(1, 1)$.

$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix}$ Que tiene solución $x=2, y=1$. Por tanto $(0, 7, 5)$ pertenece al espacio generado por A. Y sus coordenadas serian $(2, 1)$.

Así pues, los espacios generados por A y por B son el mismo espacio vectorial.

c) Para calcular la matriz de cambio de base de la base de B a la de A, debemos expresar los vectores de la base de B en función de los de la de A [Ver apuntes módulo 2, apartado 4.7, pág 36]. Pero esto ya lo hemos hecho, ya que en el apartado anterior hemos calculado las coordenadas en la base de A del primer vector de la base de B: $(1, 1)$ y, del segundo vector de la base de B: $(2, 1)$. Así pues, la matriz de cambio de base de B a A es:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

y la matriz de cambio de base de la base de A a la de B será:

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

d) Para encontrar el α que buscamos, resolvemos el sistema lineal $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ \alpha \\ 2 \end{pmatrix}$

de 3 ecuaciones y 3 incógnitas (x, y, α). Y encontramos que su solución es: $x=-2$, $y=6$; $\alpha=0$.

Así pues, hemos calculado el α para que v pertenezca a A ($\alpha=0$) y que sus coordenadas en este caso son (-2, 6).

Problema 3 (4 puntos): Sea $F = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \mid x_1 - x_4 = 0, x_2 - 2 \cdot x_3 = 0\}$ un subespacio vectorial de dimensión 2 en $\mathbb{R}^4$ y sean los vectores $v = (-5, -4, -2, -5)$ y $w = (-2, 6, 3, -2)$

- Comprobad que $A = \{(1, 0, 0, 1), (0, 2, 1, 0)\}$ es una base de F . ¿Pertenece v a F ? En caso afirmativo calculad sus coordenadas en la base A .
- Demostrad que $B = \{v, w\}$ es también una base de F y calculad la matriz de cambio de base de la base B a la base A .

Resolución:

a) Como sabemos que la dimensión del subespacio vectorial es 2, para comprobar que A es una base de F es suficiente con ver que los vectores de A están incluidos en F y que son linealmente independientes.

Veremos que los vectores son de F si verifican las ecuaciones que determinan los elementos de F , así:

Vector $(1, 0, 0, 1)$: $1 - 1 = 0$, $0 - 2 \cdot 0 = 0$ y por tanto $(1, 0, 0, 1)$ es de F .

Vector $(0, 2, 1, 0)$: $0 - 0 = 0$; $2 - 2 \cdot 1 = 0$ y por tanto $(0, 2, 1, 0)$ es de F .

Para ver que son linealmente independientes, comprobaremos que la matriz formada por estos tres vectores es de rango 2, y para esto podemos encontrar directamente un menor 2×2 con determinante distinto de cero $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$. Así ya tenemos que el espacio definido por A es una base de F .

Para ver si v pertenece a F y en tal caso calcular sus coordenadas en la base A solo debemos imponer que v sea combinación lineal de los vectores de la base y después resolver el sistema [Ver apuntes módulo 2, apartado 2.4, pág 15]:

$$a \cdot (1, 0, 0, 1) + b \cdot (0, 2, 1, 0) = (-5, -4, -2, -5)$$

vemos que este sistema tiene una única solución con $a = -5$ y $b = -2$. Por tanto, las coordenadas de v en la base A son $(-5, -2)$.

b) Para ver que B también es base de F , procedimos como en el apartado anterior:

El vector v ya hemos visto que es de F en el apartado anterior.

El vector w : $-2 - (-2) = 0$; $6 - 2 \cdot 3 = 0$ y por tanto $(-2, 6, 3, -2)$ es de F .

Y a través del menor 2×2 con determinante distinto de cero $\begin{vmatrix} -5 & -2 \\ -4 & 6 \end{vmatrix} \neq 0$ vemos que v y w son linealmente independientes. Por tanto $B = \{v, w\}$ es también base de F .

Para calcular la matriz de cambio de base de B a A , debemos expresar los vectores de B en función de los de A [Ver apuntes módulo 2, apartado 4.7, pág 36]. Esto ya lo hemos realizado para el vector v al calcular sus coordenadas en A $(-5, -2)$. Repitémoslo para w :

$$a \cdot (1, 0, 0, 1) + b \cdot (0, 2, 1, 0) = (-2, 6, 3, -2)$$

tiene solución $a = -2$ y $b = 3$. Por tanto, las coordenadas de w en la base A son $(-2, 3)$.

Así pues, la matriz de cambio de base de B a A es:

$$C = \begin{pmatrix} -5 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$